关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C057 双曲线焦点分弦定理：同支倒数之和与异支倒数之差

二级结论

条件

条件 1（标准双曲线）：

双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$，焦点 $F(\pm c,0)$，其中 $c=\sqrt{a^2+b^2}$。

条件 2（焦点弦）：

过焦点 F 的弦 AB 与双曲线相交。

结论

结论一（同支情形）：

直观描述： 同一支上焦点弦的倒数之和为常数。

$$\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2a}{b^2}.$$

结论二（异支情形）：

直观描述： 两支上焦点弦的倒数之差的绝对值为同一常数。

$$\left|\frac{1}{|AF|}-\frac{1}{|BF|}\right|=\frac{2a}{b^2}.$$

推广结论（离心率表达）：

直观描述： 常数用离心率 e 表示，结论形式更统一。

$$\frac{2a}{b^2}=\frac{2}{a(e^2-1)},\quad e=\frac{c}{a},\ b^2=a^2(e^2-1).$$

因此同支情形可写为 $\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{2}{a(e^2-1)}$，异支情形可写为 $\left|\dfrac{1}{|AF|}-\dfrac{1}{|BF|}\right|=\dfrac{2}{a(e^2-1)}$。

理解说明

一句话直觉

对于给定的双曲线，无论过焦点 F 的弦如何倾斜，两段长度 $|AF|,|BF|$ 的倒数和（或差）始终是一个只与 a,b 有关的定值。

核心拆解

要点一（同支异支）：

注意 A,B 是否在同一支上，这决定了是用“加法”还是“差的绝对值”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（定值特性）：

$\frac{2a}{b^2}$ 与直线的倾斜角无关，只依赖双曲线本身。

要点三（绝对值意义）：

异支时 $|AF| \neq |BF|$，差的绝对值保证结果恒正。

要点四（对称适用）：

定理对左焦点 $F(-c,0)$ 同样成立，形式不变。

几何本质（焦半径转化）

双曲线上任意一点 P 到焦点 F 的距离可用横坐标表示为 $|PF| = |ex_P - a|$（取右焦点 $F(c,0)$）。因此焦点弦两段长度的倒数问题化成了关于 x_1, x_2 的对称代数式。

代数意义（韦达简化）

定理揭示了 $\frac{1}{|AF|} \pm \frac{1}{|BF|}$（选择合适的 $\pm$）可以由 $x_1 + x_2$ 和 $x_1 x_2$ 简洁表达，从而避免直接求 $|AF|, |BF|$，简化运算。

考点价值（常见考法）

- **考法一（求双曲线参数）：**已知焦点弦两端长度关系，直接代入公式解出 a, b 或 e。
- **考法二（与韦达结合）：**设直线联立，将 $|AF|, |BF|$ 用韦达定理表达，再代入公式构建方程。
- **考法三（综合对比）：**在椭圆与双曲线综合题中，利用两种曲线的焦点弦公式建立等量关系。

顿悟点

一旦遇到过焦点的弦，优先考虑这个定值关系，可以省去大量联立与化简过程。

使用场景

- **场景一（长度比例）：**已知 $|AF| : |BF| = m : n$，可快速列方程求参数。
- **场景二（离心率求解）：**若给出同支焦点弦的倒数和，解方程得 e。
- **场景三（定性判断）：**无需计算即可判断两段倒数和是否为定值。

证明

思路提示

利用双曲线的焦半径公式 $|PF| = |ex_P - a|$（取右焦点 $F(c,0)$），将 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|}$ 及

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$\left|\frac{1}{|AF|}-\frac{1}{|BF|}\right|$ 表示为 x_1,x_2 的对称式，再联立直线与双曲线方程，借助韦达定理化简。

正式推导

步骤一（联立方程）：

设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$，右焦点 $F(c,0)$，其中 $c=\sqrt{a^2+b^2}$。过 F 的直线斜率为 k（k 存在），方程为 $y=k(x-c)$。代入双曲线并整理得：

$$(b^2-a^2k^2)x^2+2a^2ck^2x-a^2(k^2c^2+b^2)=0.$$

由韦达定理得

$$x_1+x_2=\frac{2a^2ck^2}{a^2k^2-b^2},\qquad x_1x_2=\frac{a^2(k^2c^2+b^2)}{a^2k^2-b^2}.$$

理由：将直线代入双曲线并化简，分母移项变号以统一为 $a^2k^2-b^2$。

步骤二（构造对称式）：

记 $N=e(x_1+x_2)-2a$，$M=e^2x_1x_2-ae(x_1+x_2)+a^2$，其中 $e=\frac{c}{a}$。将韦达结果代入，并利用 $c^2=a^2+b^2$ 化简可得：

$$N=\frac{2ab^2(k^2+1)}{a^2k^2-b^2},\quad M=\frac{b^4(k^2+1)}{a^2k^2-b^2}.$$

因此 $\frac{N}{M}=\frac{2a}{b^2}$。

理由：直接代入并化简，注意分子分母中 k^2+1 因子相消。

步骤三（同支情形）：

若 A,B 在双曲线同一支（不妨设都在右支），则 $x_1>0,x_2>0$，且 $ex_1>a,ex_2>a$，故

$$|AF|=ex_1-a,\quad |BF|=ex_2-a.$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}&=\frac{1}{ex_1-a}+\frac{1}{ex_2-a}\\&=\frac{e(x_1+x_2)-2a}{e^2x_1x_2-ae(x_1+x_2)+a^2}\\&=\frac{N}{M}\\&=\frac{2a}{b^2}.\end{aligned}$$

理由：通分后分子即为 N，分母即为 M，代入步骤二的比值即得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（异支情形）：

设 A 在右支，B 在左支（由对称性其他情形类似），则 $x_1 > 0, x_2 < 0$。此时 $|AF| = ex_1 - a$，$|BF| = a - ex_2$（因为 $ex_2 < a$）。考虑差的绝对值：

$$\left|\frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|}\right| = \left|\frac{1}{ex_1 - a} - \frac{1}{a - ex_2}\right|.$$

由于 $a - ex_2 = -(ex_2 - a)$，所以

$$\frac{1}{ex_1 - a} - \frac{1}{a - ex_2} = \frac{2a - e(x_1 + x_2)}{-(ex_1 - a)(ex_2 - a)}.$$

又 $(ex_1 - a)(ex_2 - a) = M$，$2a - e(x_1 + x_2) = -N$，因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{ex_1 - a} - \frac{1}{a - ex_2} &= \frac{-N}{-M} \\ &= \frac{N}{M}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|}\right| &= \left|\frac{N}{M}\right| \\ &= \frac{2a}{b^2}.\end{aligned}$$

理由：利用 M 和 N 的定义，将异支表达式转化为 N 与 M 的比值，取绝对值后得相同常数。

步骤五（斜率不存在情况）：

当 k 不存在时，直线为 $x = c$，代入双曲线得 $y = \pm\frac{b^2}{a}$。此时 A, B 都在右支，且 $|AF| = |BF| = \frac{b^2}{a}$。直接计算：

$$\begin{aligned}\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} &= \frac{a}{b^2} + \frac{a}{b^2} \\ &= \frac{2a}{b^2}.\end{aligned}$$

与公式吻合，异支情形在此处不发生。故定理对任意过焦点的直线成立。

理由：直接代入验证。

结论回扣

过焦点的弦 AB，当 A, B 同支时 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2a}{b^2}$；当 A, B 异支时 $\left|\frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|}\right| = \frac{2a}{b^2}$。若取左焦点 $F(-c, 0)$，结论完全类似。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的右焦点为 F，过 F 的弦 AB 与右支交于 A,B，且 $|AF|=3$，求 $|BF|$。

解题步骤：

第一步（使用定理）：

因为 A,B 在同一支，由焦点分弦定理有 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2a}{b^2}$。对本题 $a=3,b^2=16$，故 $\frac{2a}{b^2}=\frac{6}{16}$，即 $\frac{3}{8}$。

理由： 直接套用同支公式。

第二步（代入已知）：

将 $|AF|=3$ 代入得 $\frac{1}{3}+\frac{1}{|BF|}=\frac{3}{8}$。

理由： 建立关于 $|BF|$ 的方程。

第三步（求解长度）：

移项得

$$\begin{aligned}\frac{1}{|BF|}&=\frac{3}{8}-\frac{1}{3}\\&=\frac{9}{24}-\frac{8}{24}\\&=\frac{1}{24},\end{aligned}$$

因此 $|BF|=24$。

理由： 解一次方程即可。

关键结论： $\boxed{|BF|=24}$。

例 2（稍变形）

题目： 双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$ 的右焦点为 F，过 F 的弦 AB 分别交双曲线于左、右两支，且 A 在右支，$|AF|=3$，求 $|BF|$。

解题步骤：

第一步（判断公式）：

由 A,B 分别在两支，应用异支公式 $\left|\frac{1}{|AF|}-\frac{1}{|BF|}\right|=\frac{2a}{b^2}$。本题 $a=2,b^2=16$，故 $\frac{2a}{b^2}=\frac{4}{16}$，即 $\frac{1}{4}$。

理由： 注意异支情况使用差的绝对值。

第二步（列方程）：

结合图形，右支上的点 A 离右焦点更近，左支上的点 B 更远，故 $|AF|<|BF|$，从而 $\frac{1}{|AF|}>\frac{1}{|BF|}$，所以 $\frac{1}{|AF|}-\frac{1}{|BF|}=\frac{1}{4}$。代入 $|AF|=3$ 得 $\frac{1}{3}-\frac{1}{|BF|}=\frac{1}{4}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：利用几何关系确定差的符号，去掉绝对值。

第三步（求解长度）：

整理得

$$\begin{aligned}\frac{1}{|BF|} &= \frac{1}{3}-\frac{1}{4}\\ &= \frac{4}{12}-\frac{3}{12}\\ &= \frac{1}{12},\end{aligned}$$

故 $|BF|=12$。

理由：代数求解。

关键结论： $\boxed{|BF|=12}$。

例 3（综合应用）

题目： 双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的右焦点 F，过 F 的直线 l 与双曲线右支交于 A,B 两点，且 $|AF|=2|BF|$。求直线 l 的斜率 k。

解题步骤：

第一步（利用定理求长度）：

由同支公式 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2a}{b^2}=\frac{3}{8}$。设 $|BF|=t$，则 $|AF|=2t$，代入得 $\frac{1}{2t}+\frac{1}{t}=\frac{3}{2t}$，于是 $\frac{3}{2t}=\frac{3}{8}$，解得 $t=4$。故 $|AF|=8,\ |BF|=4$。

理由：先利用已知比例和定理确定两段的具体长度。

第二步（焦半径公式求横坐标）：

双曲线中 $a=3,b=4,c=5,e=\frac{5}{3}$。对于右支上的点 P，$|FP|=ex_P-a$。因此

$$\begin{aligned}|AF| &= \frac{5}{3}x_A-3\\ &= 8 \ \Rightarrow\ x_A=\frac{33}{5},\\ |BF| &= \frac{5}{3}x_B-3\\ &= 4 \ \Rightarrow\ x_B=\frac{21}{5}.\end{aligned}$$

理由：焦半径公式将焦点弦长度转化为横坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求纵坐标与斜率）：

将 x_A, x_B 代入双曲线方程：

$$\begin{aligned}\frac{x_A^2}{9}-\frac{y_A^2}{16}&=1\\ \Rightarrow\ y_A^2&=16\left(\frac{x_A^2}{9}-1\right)\\ &=\frac{13824}{225}\\ &=\frac{1536}{25},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{x_B^2}{9}-\frac{y_B^2}{16}&=1\\ \Rightarrow\ y_B^2&=16\left(\frac{x_B^2}{9}-1\right)\\ &=\frac{3456}{225}\\ &=\frac{384}{25}.\end{aligned}$$

开方得 $|y_A|=\frac{16\sqrt{6}}{5}$，$|y_B|=\frac{8\sqrt{6}}{5}$。由 A,F,B 共线，向量 $\overrightarrow{FA}$ 与 $\overrightarrow{FB}$ 成比例，即 $(x_A-5):(x_B-5)=y_A:y_B$，计算得 $y_A:y_B=-2:1$，故 y_A 与 y_B 异号。取 $y_A=\frac{16\sqrt{6}}{5}$, $y_B=-\frac{8\sqrt{6}}{5}$（或相反符号），则斜率

$$\begin{aligned}k&=\frac{y_A-y_B}{x_A-x_B}\\ &=\frac{\frac{16\sqrt{6}}{5}-\left(-\frac{8\sqrt{6}}{5}\right)}{\frac{33}{5}-\frac{21}{5}}\\ &=\frac{\frac{24\sqrt{6}}{5}}{\frac{12}{5}}\\ &=2\sqrt{6}.\end{aligned}$$

同理取相反符号得 $k=-2\sqrt{6}$。故所求斜率为 $\pm2\sqrt{6}$。

理由：利用双曲线方程解出纵坐标，再由斜率公式计算，注意纵坐标的符号需满足共线条件。

关键结论： 直线 l 的斜率为 $\boxed{\pm2\sqrt{6}}$。

易错提醒

易错点一（公式混淆）：

在计算中不注意区分 A,B 是否在同一支，随意套用加法或减法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（分情况使用）：

使用前必须先判断 A, B 的同支或异支：同支时用 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2a}{b^2}$；异支时用 $\left|\frac{1}{|AF|}-\frac{1}{|BF|}\right|=\frac{2a}{b^2}$。

错因分析（忽略几何分布）：

对双曲线的两支关系不熟悉，只记忆公式而忽略使用前提，导致选错公式。

易错点二（缺失绝对值）：

在异支情形中直接写出 $\frac{1}{|AF|}-\frac{1}{|BF|}=\frac{2a}{b^2}$，遗漏绝对值符号。

正确理解（必须加绝对值）：

异支时 $|AF|$ 与 $|BF|$ 不相等，且无法事先判定哪一段更长，故结果必须用绝对值保证非负：$\left|\frac{1}{|AF|}-\frac{1}{|BF|}\right|$。

错因分析（符号意识薄弱）：

误认为差恒为正，或忽略绝对值是公式的一部分，导致化简时丢掉绝对值。

易错点三（参数误用）：

将 b^2 错误地当作 c^2-a^2 以外的量（如直接代入椭圆关系 $b^2=a^2-c^2$）。

正确理解（双曲线参数关系）：

双曲线中 $c^2=a^2+b^2$，$b^2=c^2-a^2$，因此在公式 $\frac{2a}{b^2}$ 中 b 是虚半轴长，切勿与椭圆混淆。

错因分析（记忆混淆）：

椭圆与双曲线参数关系 $b^2=|c^2-a^2|$ 容易记反，导致代入错误的值。

结论小结

一句话核心

双曲线的焦点弦，同支时倒数之和为常数，异支时倒数之差的绝对值为常数，常数均为 $\dfrac{2a}{b^2}$。

使用条件

- **条件 1（标准方程）**：双曲线须化为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0, b>0)$ 的形式，焦点 $F(\pm c, 0)$，$c^2=a^2+b^2$。
- **条件 2（焦点弦）**：弦 AB 必须过焦点 F。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 3（同支或异支）**：应用前要先判别 A, B 是否在同一支上。

关键提醒

- **易错点（公式选择）**：同支用 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2a}{b^2}$；异支用 $\left|\frac{1}{|AF|}-\frac{1}{|BF|}\right|=\frac{2a}{b^2}$，两者不能混用。
- **检查项（参数核对）**：计算 $\frac{2a}{b^2}$ 时，b^2 是虚半轴平方，$c^2=a^2+b^2$，切勿与椭圆的 $b^2=a^2-c^2$ 混淆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料